Ujian Tengah Semester
Semester Genap Tahun Ajaran 2026/2027
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA PSDKU SUMENEP
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
Kampus PENS PSDKU Sumenep, Jl. Raya Lenteng Km2 Batuan Sumenep, Jawa Timur

Mata Kuliah	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek	**Dosen**	: Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
Kelas	: 3D3PSDKU-SM-IT A	**Sifat**	: tertutup
Durasi Waktu/Jam Pelaksanaan	: 100 Menit, 09.40 - Selesai	**Hari/Tgl**	: Selasa, 13 Oktober 2026

Bentuk: Individual Mini Project
Durasi: 120 menit
Materi: P1–P7
Fokus: Class & Object, Encapsulation, Relationship, Inheritance, Polymorphism, Abstract Class, Interface
Output: Source code + Class Diagram + Demo singkat

Tantangan

Buatlah program Java berbasis OOP untuk menyelesaikan salah satu studi kasus yang diberikan dosen. Mahasiswa bebas menentukan class, attribute, method, serta fitur selama rancangan dapat dipertanggungjawabkan.

Agar mengurangi kemungkinan saling menyalin, mahasiswa dapat dibagi menjadi **4 tipe kasus**:

Tipe	Studi Kasus	Tantangan Utama
A	Sistem Rental Kendaraan	Mengelola berbagai jenis kendaraan dan proses penyewaan
B	Sistem Klinik	Mengelola berbagai jenis pasien/tenaga medis dan pelayanan
C	Sistem Pengiriman Barang	Mengelola berbagai jenis pengiriman dan transportasi
D	Sistem Pemesanan Makanan	Mengelola berbagai produk, pelanggan, dan proses pemesanan

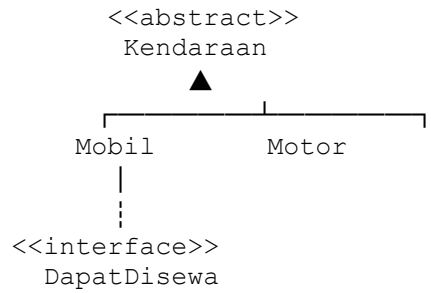
Mahasiswa **tidak diberikan daftar class**. Penentuan object dan struktur class merupakan bagian dari penilaian.

Persyaratan Minimal

Program yang dibuat harus menunjukkan:

Konsep	Ketentuan
Class & Object	Minimal **5 class**
Encapsulation	Attribute utama private + akses terkontrol
Validation	Minimal **2 business rule**
Relationship	Minimal **2 relasi antarobject**
Inheritance	Minimal **1 superclass + 2 subclass**
Polymorphism	Minimal **1 method overriding** yang menghasilkan behavior berbeda
Abstract Class	Minimal **1 abstract class yang relevan**
Interface	Minimal **1 interface yang relevan**
Pengujian	Minimal **3 object** digunakan dalam skenario program

Contoh struktur yang **tidak boleh disalin langsung**, hanya sebagai gambaran:



Unsur Kreativitas

Selain ketentuan wajib, mahasiswa harus menambahkan **minimal satu fitur ciptaan sendiri** yang relevan dengan kasus.

Contoh:

- perhitungan diskon,
- klasifikasi pelanggan,
- perhitungan biaya,
- sistem prioritas,
- status transaksi,

- reward,
- denda,
- estimasi waktu,
- atau fitur lain yang memiliki logika bisnis.

Fitur tidak dinilai dari banyaknya kode, tetapi dari **relevansi dan kualitas ide**.

Luaran

Pada akhir ujian mahasiswa mengumpulkan:

```
UTS_NRP_Nama/
 |
 ├──── class-diagram.pdf/png
 └──── src/
     ├──── Main.java
     └──── file class lainnya
```

[Opsional minggu depan]

Mahasiswa kemudian melakukan **demo maksimal 3 menit** dengan menjelaskan:

> "Mengapa saya merancang class seperti ini, di mana polymorphism terjadi, dan apa fitur kreatif yang saya tambahkan?"

Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot
Analisis masalah & kualitas Class Diagram	20%
Encapsulation, validation & relationship	20%
Inheritance & Abstract Class	20%
Polymorphism & Interface	20%
Program berjalan & skenario pengujian	10%
Kreativitas solusi	10%
Total	**100%**